

1. 업무개요

수도권동부환경본부(수도권동부환경본부, 이하 “수도권동부”라 한다)에서는 「물환경보전법」 제19조에 따라 수질자동측정망(국가, 소규모감시망)을 활용하여 ○○○○의 수질오염도를 상시 측정하는 등 수질오염사고에 신속 대응하기 위해 노력하고 있다.

수질자동측정망 설치·운영 사업의 경우 ○○○○ 역무대행 사업으로서 본사(수도권동부환경본부, 이하 “수도권동부”라 한다) 및 지방조직(환경본부 수도권동부)으로 구성되며, 본사는 수질자동측정망 설치·운영 총괄 및 지방조직 업무에 대한 지도·관리 업무를 담당하고 있으며, 지방조직은 유역별 국가수질자동측정소 운영관리 등의 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 수질자동측정망 설치·운영 사업 조직 현황

<생략>				
------	--	--	--	--

※ 지방조직(5개소)은 수도권동부, 부산울산경남, 대구경북, 충청권, 광주전남제주 환경본부로 구성

[표 2] 국가수질자동측정망 운영 현황

합계	한강 (수도권동부)	낙동강 (부울경, 대구경북)	금 강 (충청권)	영산강 (광주전남제주)
00	00	00	00	00

수도권동부의 경우 전국 00개 국가수질자동측정망 가운데 ○○○○ 00개 측

정소에 대한 운영관리, 수질오염 감시경보 발생 대응 및 측정자료 제공, 측정기기 정도관리 등의 업무를 수행하고 있으며, 측정소별 운영결과를 매월 □□□□부에 제출하고 있다. 그리고 0000년 0월 부터는 측정소 운영자료 외 시설물 내·외부, 채수시설 등에 대한 안전점검 체크리스트를 작성하고 있다.

[표 3] 수질측정소 안전점검 체크리스트

구분	세부 평가항목	평가점수			
		양호	주의	불량	해당없음
외부 점검	경비용역업체(--- 등) 정상 작동여부				
	외부 보호헬스 등 설치 상태				
	출입문 잠금장치 파손여부				
	측정소 주변 화재, 지반침하, 유실 등 위험요소 점검				
	측정소 이동로 미끄럼 등 위험요소 점검				
	축대, 옹벽의 안전상태 여부				
	배수관로 및 맨홀의 적정 기능유지 여부				
	안전관리 매뉴얼 비치상태				
내부 점검	출입문, 창문 등 시건장치 시건여부				
	벽면 균열 및 지붕 침하 상태				
	비상연락망 작성 관리 실태				
	창고 바닥 및 천장 청결 상태				
	가스보관 상태				
	소화기 비치 및 정상 작동여부				
	기타 화재설비 설치여부				
	실험시약 등 기타 물품 보관여부				
	보조장비 작동여부				
	UPS, 차단기 정상작동 및 전기시설 누전여부				
	냉난방기, 환풍기 등 적정 작동 여부				
	가스상 장비(SO2, CO, VOCs)정상작동 여부				
	입자상 장비(PM10, PM2 등) 정상작동 여부				
	옥외가스자비(기상장비, 습성강하물 등) 정상작동여부				
	방사선관리구역(GC 분석장비 취급 시) 지정 여부 및 주의사항 게시 여부				
채수 시설 점검	채수시설 시건상태 여부				
	유하물에 의한 채수저해 여부				
	각 부위별 체결이상 및 파손 유무 여부				
	채수시설 내 감속기등 와이어 상태 점검				
	각종밸브 및 배관 손상, 변형 발생 유무 여부				
	강재 및 콘크리트 손상발생 유무 여부				

2. 관련규정 및 판단기준

「물환경보전법」 제9조 제1항에서 ○○○장관은 하천·호소, 그 밖에 ○○○령으로 정하는 공공수역의 전국적인 수질 현황을 파악하기 위해 측정망을 설치하여 수질오염도를 상시측정하여야하며, 수질오염물질의 지정 및 수질의 관리 등을 위한 조사를 전국적으로 하여야 한다. 또한, 같은 법 제21조에서 ○○○장관 또는 시·도지사는 수질오염으로 하천·호소의 물의 이용에 중대한 피해를 가져올 우려가 있거나 주민의 건강·재산이나 동식물의 생육에 중대한 위해를 가져올 우려가 있다고 인정될 때에는 해당 하천·호소에 대하여 수질오염 경보를 발령할 수 있다.

공단의 경우 「물환경보전법 시행령」 제84조 제2항에 따라 공단은 「물환경보전법」 제9조에 따른 자동측정망의 설치에 관한 업무를 ○○○장관으로부터 위탁받아 수행하고 있으며, 매년 ○○○에 수질자동측정망 유지관리, 교체 및 신규설치 등이 포함된 ‘○○○○○○○○○○ 계획’을 제출하고 있다.

또한, 수질자동측정망 채수시설의 고소 및 위험작업에 따른 운영자 안전사고 위험성 저감을 목적으로 외부전문기관을 통하여 채수시설에 대한 정밀안전점검, 안전점검 기준 및 안전점검실시 결과표 등을 마련¹⁾하였다.

따라서 공단에서 수행 중인 수질자동측정망 설치운영 사업의 경우 「물환경보전법」 제9조 제1항에 따라 공공수역의 전국적인 수질현황을 상시 측정할 수 있도록 운영상 필요한 장비·물품 등을 충분히 확보하고, 운영과정에서 발생되

1) 0000년 ○○○○ 채수시설 안전점검 용역(0000. 0. 00. ~ 00. 00.), 000,000천 원

는 문제점 해소 및 주기적인 시설물 점검 등을 통하여 수질자동측정망이 안정적으로 가동될 수 있도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 국가수질자동측정망 운영과 관련하여,

국토교통부에서 담당하고 있는 ○○○○ 00개 국가수질자동측정소에 대하여 0000년 0월 0일~0000년 0월 0일 기간 동안 발생한 가동중지 현황에 대하여 확인한 결과 전체 가동중지 건수는 총 0,000건으로 0일 미만이 000건, 0일 이상(장기)이 000건으로 확인되었다. 국가수질자동측정소의 가동중지 사유로는 측정기기 이상이 000건으로 가장 많은 부분을 차지하였고, 강우, 결빙, 유량·수위저하 등 환경적 요인이 000건, 기타 채수시설 이상, 데이터처리부 이상 등이 000건으로 나타났다.

[표 4] ○○○○ 수질자동측정소 가동중지 현황(0000. 0. 0.~0000. 0. 0.)²⁾

구분	소계	측정기기	강우	결빙	채수시설	유량/수위 저하	데이터 처리부	유입 물질	교체/ 공사	정전/누 전/낙뢰	기타
합계	0,000	000	000	00	00	0	00	00	0	0	00
0일 미만	000	000	000	0	00	0	00	00	0	0	00
0일 이상	000	000	000	00	00	0	0	0	0	-	00

○○○○ 수질자동측정망 운영현황 중 0일 이상 장기 가동중지 현황에 대하여 확인한 결과 총 000건 중 TN, TOC, TP, 생물감시 장비의 고장이 가장 많이

2) 0000년 수질자동측정망 채수시설 안전점검 용역(0000. 0. 00.~00. 00.), 000,000천 원

발생한 것으로 확인되었는데, 〇〇〇〇부에서는 측정기기 이상에 따른 수질자동 측정소의 가동 중지 예방을 위하여 측정기기에 대한 예비품(TOC 0대, DO 및 pH 0대)을 확보하고 있으며, 필요한 경우 타 지역 환경본부(〇〇〇〇부)에서 보유하고 있는 예비품을 활용하는 등 지방조직 차원의 대응방안을 마련하고 있다.

또한 수질자동측정망 운영 총괄부서인 본사 〇〇〇〇부에서는 전국 00개 국가수질자동측정소의 주요 문제점을 파악하고는 있으나, 수질측정기기에 대한 주요 예비품 확보·관리계획 등 이에 대한 근본 대책을 수립하고 있지 않다.

[표 5] 〇〇〇〇 수질자동측정소 장기 가동중지 현황(측정기기)

구분	측정기기 이상											
	소계	Chl-a	DO	EC	pH	TN	TOC	TP	VOCs	생물검시	탁도	기타
합계	000	00	00	0	00	000	000	000	00	000	00	00
0일 미만	000	0	00	0	00	00	000	00	00	00	00	00
0일 이상	000	0	-	-	-	00	00	00	00	00	-	0

그리고 〇〇〇〇 수질자동측정소 장기 가동중지 현황 중 채수시설의 경우 전체 이상항목 중 전원이상 또는 전기적 문제가 다수 확인되었는데, 〇〇〇〇부에서는 매월 수질자동측정소에 대한 안전점검을 실시하고 있으나, 차단기 정상 작동 및 전기시설 누전여부 등에 대한 점검은 이루어지지 않고 있다.

[표 6] 〇〇〇〇 수질자동측정소 장기 가동중지 현황(채수시설)

구분	채수시설 이상							
	소계	전기/전원	전기(화재)	정전	교체	배관	이물질	기타(결빙 등)
합계	00	00	0	0	00	0	0	00
0일 미만	00	00	-	0	0	0	0	00
0일 이상	00	00	0	0	0	0	-	00

나. 수질자동측정망 안전점검과 관련하여,

☐☐☐☐부에서는 0000년 국가수질자동측정소 채수시설에 대한 안전점검 결과(00개 시설) 전반적으로는 양호한 상태인 것으로 확인하였으나, 신시 및 가력 측정소의 경우에는 일부 시설물(강재)의 부식이 진행되어 C등급으로 분류하였다.

[표 7] 수질자동측정소 채수시설 안전점검 결과(0000)

구분	정밀안전점검 결과(개소)					
	소계	A등급 (최상의 상태)	B등급 (보조부재의 경미한 결함)	C등급 (주요부재의 경미한 결함)	D등급 (긴급보수 필요)	E등급 (사용금지, 개축)
합계	00	00	00	0	-	-
한강	00	0	00	-	-	-
낙동강	00	00	00	-	-	-
금강	00	0	00	-	-	-
영산강	00	0	0	0	-	-

한편, 0000년 0월 ☐☐☐☐부에서는 0개³⁾ 환경본부 수질자동측정망 담당자와 실무회의⁴⁾를 통해 채수시설에 대한 자체 안전점검을 실시하도록 요청하였는 바, 수도권동부, 대구경북, 광주전남제주환경본부에서는 채수시설에 대한 안전점검 후 그 결과를 ☐☐☐☐부에 제출하였으나, 부산울산경남환경본부(☐☐☐☐부) 및 충청권환경본부(☐☐☐☐부)에서는 채수시설에 대한 안전점검을 실시하지 않은 것으로 확인되었음에도 안전점검 미실시에 따른 추가적인 조치를 취하지 않았다.

3) 수도권동부, 부산울산경남, 대구경북, 충청권, 광주전남제주 환경본부 ☐☐☐☐부

4) 수질자동측정망 운영담당자 실무회의 결과 알림(☐☐☐☐부-000, 0000. 0. 00.)

[표 8] 0000년 수질자동측정망 채수시설 안전점검 결과

구분	수도권동부	대구경북	부산울산경남	충청권	광주전남제주
채수시설 안전점검 (제출일)	실시 (0000. 0. 00.)	실시 (0000. 0. 00, 0000. 00. 00.)	미실시	미실시	실시 (0000. 00. 00)

한편, 0000년 000000부에서 실시한 채수시설 자체 안전점검 결과⁵⁾에 따르면 00 수질측정소는 안전등급이 ‘○등급(보조부재의 경미한 결함)’으로 판정하였고, 중점유지관리 사항으로는 ‘부식 진전에 다른 강재 단면손상 파악 및 강재 용접부 결함 발생’이 있는 것으로 평가하였다. 그리고 매월 실시되는 ‘수질자동측정소 안전점검 체크리스트’ 중 가장 최근인 0000년 0월에 실시된 안전점검 결과에서도 채수시설의 강재 및 콘크리트의 손상에 대해 양호⁶⁾한 것으로 판정(0000. 0. 0.)하였으나, 감사기간인 0000년 0월 00일 00 수질자동측정소를 현장 점검한 결과 교량형 채수시설의 고정부(철재) 부식이 상당히 진행되고 있어 조속한 조치가 필요한 것으로 확인되었다.

[그림 1] 00 수질자동측정소 교량형 채수시설 현장점검 결과



[0000감사관 의견]

000000부에서 운영 중인 수질자동측정소 채수 장치와 관련하여 현재 호이

5) 0000 국가수질자동측정망 채수시설 자체 안전점검 결과 송부(000000부-0000, 0000. 0. 00.)

6) 0000 국가수질자동측정망 「0000년 0월 운영결과」알림(000000부-0000, 0000. 0. 00.)

스트(쇠줄)를 이용하여 호스 끝에 수중펌프를 설치하여 채수하는 형태로 되어 있어 홍수 시 유속이나 바람 등에 영향을 받을 수 있고, 유속이 증가하는 경우 채수를 하기 어려운 조건이 발생할 수 있습니다.

또한, 채수 장치가 고정되지 않아 채수의 안정성, 채수 지점의 안정적 확보, 시설유지관리 등에 문제가 발생할 수 있으므로, 교각이나 하천 사면에 파이프 등을 설치하여 채수 장치를 고정할 수 있는 방법을 강구하는 방안이 필요한 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

① 수도권동부환경본부장(□□□□□장)은 수질자동측정망 채수시설에 대한 정기적인 점검을 통하여 전기적 문제로 인해 운영정지되는 경우가 최소화될 수 있도록 조치하시고, 감사결과 고정부(철재) 부식 등 강재 손상이 확인된 채수 시설에 대한 보수와 관련 시설물에 대한 안전점검이 적절하게 이루어질 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】

② 물환경이사(□□□□□처장)는 수질자동측정망 운영에 따른 예비장비 확보방안과 자체 채수시설 안전점검이 정상적으로 이루어질 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. 【통보】